KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM
HỆ THỐNG QUẢN LÝ THỜI TRANG

1. GIỚI THIỆU

1.1. Tổng quan hệ thống

Hệ thống quản lý thời trang là một ứng dụng web được xây dựng nhằm hỗ trợ hoạt động mua sắm trực tuyến và quản lý kinh doanh của cửa hàng thời trang. Hệ thống hoạt động theo mô hình thương mại điện tử B2C (Business to Consumer), cho phép khách hàng thực hiện các hoạt động mua sắm, đồng thời hỗ trợ cửa hàng quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng và hàng tồn kho trên một nền tảng thống nhất.

Hệ thống phục vụ ba nhóm người dùng chính gồm Khách hàng (User), Nhân viên (Staff) và Quản trị viên (Admin), với các chức năng và quyền truy cập phù hợp theo từng vai trò.

Đối với khách hàng, website hỗ trợ đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm và xem thông tin sản phẩm, lựa chọn biến thể theo màu sắc và kích thước, quản lý giỏ hàng, áp dụng mã giảm giá, đặt hàng và thanh toán bằng COD hoặc PayOS. Ngoài ra, khách hàng có thể theo dõi trạng thái đơn hàng, đánh giá sản phẩm và sử dụng chatbot AI để tìm kiếm, nhận gợi ý sản phẩm cũng như hỗ trợ thao tác mua sắm.

Đối với nhân viên, hệ thống cung cấp các chức năng theo dõi, xử lý đơn hàng được phân công, cập nhật trạng thái đơn hàng và kiểm tra thông tin tồn kho theo quyền được cấp.

Đối với quản trị viên, hệ thống hỗ trợ quản lý tài khoản người dùng, danh mục, thương hiệu, sản phẩm, biến thể và tồn kho, đơn hàng, mã giảm giá và chương trình khuyến mãi. Đồng thời, quản trị viên có thể theo dõi doanh thu, thống kê hoạt động kinh doanh và xuất báo cáo phục vụ công tác quản lý.

Về công nghệ, hệ thống sử dụng Java Spring Boot để xây dựng Backend và REST API, MySQL để lưu trữ dữ liệu, kết hợp HTML, CSS và JavaScript để phát triển giao diện website. Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc phân lớp, hỗ trợ việc phát triển, kiểm thử và bảo trì phần mềm.

1.2. Mục đích lập kế hoạch

Kế hoạch kiểm thử được xây dựng nhằm xác định phạm vi, phương pháp, nguồn lực và các hoạt động kiểm thử đối với Hệ thống quản lý thời trang. Tài liệu là cơ sở để tổ chức và triển khai quá trình kiểm thử một cách có hệ thống, đảm bảo các hoạt động được thực hiện theo kế hoạch và phù hợp với yêu cầu đã xác định.

Trong phạm vi dự án, kế hoạch tập trung vào kiểm thử thủ công, bao gồm việc chuẩn bị môi trường và dữ liệu kiểm thử, thiết kế và thực hiện Test Case, ghi nhận lỗi và tổng hợp kết quả. Đồng thời, tài liệu hỗ trợ theo dõi tiến độ, kiểm soát phạm vi và đánh giá mức độ hoàn thành các hoạt động kiểm thử.

2. MỤC TIÊU KIỂM THỬ

Mục tiêu của hoạt động kiểm thử là đánh giá tính đúng đắn và khả năng đáp ứng yêu cầu của các chức năng và luồng hoạt động chính trong Hệ thống quản lý thời trang thông qua phương pháp kiểm thử thủ công.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Kiểm tra chức năng và luồng nghiệp vụ: Xác minh các chức năng mua sắm và quản trị hoạt động đúng theo yêu cầu, đảm bảo trình tự xử lý và sự liên kết giữa các chức năng trong hệ thống.
- Kiểm tra dữ liệu đầu vào: Đánh giá khả năng xử lý dữ liệu hợp lệ, không hợp lệ, dữ liệu trống và các giá trị biên theo điều kiện nghiệp vụ.
- Kiểm tra giao diện: Xác minh việc hiển thị thông tin, biểu mẫu, thông báo phản hồi và các thành phần tương tác trên website.
- Phát hiện và ghi nhận lỗi: Đối chiếu kết quả thực tế với kết quả mong đợi, xác định các trường hợp kiểm thử không đạt và ghi nhận thông tin phục vụ quá trình xử lý lỗi.
- Đánh giá kết quả kiểm thử: Tổng hợp trạng thái thực hiện Test Case, xác định những chức năng chưa đáp ứng yêu cầu và các vấn đề còn tồn tại của hệ thống.

3. PHẠM VI KIỂM THỬ

3.1. Các chức năng nằm trong phạm vi

Phạm vi kiểm thử tập trung vào các chức năng và luồng hoạt động chính của Hệ thống quản lý thời trang, bao gồm các nghiệp vụ mua sắm của khách hàng và các chức năng quản lý dành cho quản trị viên. Quá trình kiểm thử được thực hiện thủ công nhằm xác minh tính đúng đắn của các chức năng, khả năng xử lý dữ liệu đầu vào, sự tương tác trên giao diện và các luồng xử lý nghiệp vụ theo yêu cầu đã xác định.

Các nhóm chức năng được kiểm thử bao gồm:

STT	Nhóm chức năng	Số TC	Mức độ ưu tiên
1	Đăng ký tài khoản	11	Cao
2	Đăng nhập và quản lý phiên	12	Cao
3	Danh mục và tìm kiếm sản phẩm	14	Trung bình
4	Chi tiết sản phẩm và biến thể	12	Cao
5	Quản lý giỏ hàng	14	Cao
6	Voucher và khuyến mãi	14	Cao
7	Đặt hàng và thanh toán	16	Cao
8	Quản lý đơn hàng và trạng thái	14	Cao
9	Quản trị sản phẩm	16	Cao
10	Quản lý biến thể và tồn kho	10	Cao

11	Quản lý khuyến mãi (Admin)	10	Trung bình
12	Đánh giá sản phẩm	12	Trung bình
13	Chatbot tìm kiếm sản phẩm	12	Trung bình
14	Banner và giao diện	10	Thấp
Tổng		**177**	

Các nhóm chức năng được kiểm tra thông qua các trường hợp hợp lệ, không hợp lệ và những tình huống phát sinh trong quá trình sử dụng hệ thống. Hoạt động kiểm thử ưu tiên các chức năng liên quan trực tiếp đến xác thực tài khoản, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán và xử lý dữ liệu sản phẩm, đơn hàng.

Việc xác định mức độ ưu tiên nhằm hỗ trợ sắp xếp thứ tự thực hiện kiểm thử trong điều kiện thời gian và nguồn lực có hạn.

3.2. Giới hạn phạm vi

Trong kế hoạch này, hoạt động kiểm thử tập trung vào kiểm thử thủ công đối với các chức năng và luồng nghiệp vụ chính của hệ thống

Các hoạt động không thuộc phạm vi kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử đơn vị và đánh giá độ phủ mã nguồn
- Kiểm thử tự động bằng Selenium WebDriver
- Kiểm thử hiệu năng, khả năng chịu tải và kiểm thử áp lực hệ thống
- Kiểm thử bảo mật chuyên sâu và kiểm thử xâm nhập
- Kiểm thử khả năng tương thích trên toàn bộ thiết bị, hệ điều hành và trình duyệt

Các hoạt động trên không thuộc phạm vi của kế hoạch kiểm thử thủ công này và có thể được đánh giá trong các kế hoạch kiểm thử riêng. Việc giới hạn phạm vi giúp nhóm tập trung nguồn lực vào các chức năng, dữ liệu đầu vào và luồng nghiệp vụ đã xác định.

4. PHƯƠNG PHÁP VÀ CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ

4.1. Phương pháp kiểm thử

Trong phạm vi dự án, nhóm áp dụng phương pháp kiểm thử thủ công kết hợp với kiểm thử hộp đen để đánh giá hoạt động của các chức năng và luồng nghiệp vụ chính trong Hệ thống quản lý thời trang

Quá trình kiểm thử được thực hiện thông qua việc thao tác trực tiếp trên giao diện website, cung cấp dữ liệu đầu vào và đối chiếu kết quả thực tế với kết quả mong đợi đã xác định trong Test Case.

Các loại kiểm thử được áp dụng bao gồm:

- Kiểm thử chức năng (Functional Testing): Xác minh các chức năng hoạt động đúng theo yêu cầu và xử lý chính xác các thao tác của người dùng

- Kiểm thử giao diện (UI Testing): Kiểm tra khả năng hiển thị thông tin, các thành phần giao diện, biểu mẫu nhập liệu và thông báo phản hồi
- Kiểm thử dữ liệu đầu vào (Input Validation Testing): Kiểm tra khả năng xử lý dữ liệu hợp lệ, không hợp lệ, dữ liệu trống và các giá trị biên
- Kiểm thử luồng nghiệp vụ (Workflow Testing): Kiểm tra trình tự thực hiện và sự liên kết giữa các chức năng trong quá trình mua sắm và quản lý hệ thống

4.2. Kỹ thuật thiết kế kiểm thử

Nhóm áp dụng các kỹ thuật thiết kế kiểm thử hộp đen nhằm xây dựng các trường hợp kiểm thử phù hợp với yêu cầu chức năng của hệ thống, bao gồm:

- Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning): Phân chia dữ liệu đầu vào thành các nhóm hợp lệ và không hợp lệ để lựa chọn các trường hợp kiểm thử đại diện, chẳng hạn như email đúng hoặc sai định dạng, mã giảm giá hợp lệ hoặc hết hạn.
- Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis): Kiểm tra các giá trị tại và xung quanh giới hạn cho phép, như số lượng sản phẩm, độ dài dữ liệu nhập và điều kiện giá trị đơn hàng khi áp dụng mã giảm giá.
- Kiểm thử dựa trên kịch bản (Scenario-based Testing): Thiết kế các trường hợp kiểm thử theo luồng hoạt động thực tế của người dùng, bao gồm các luồng chính, luồng thay thế và tình huống ngoại lệ trong quá trình sử dụng hệ thống.

Việc kết hợp các kỹ thuật trên giúp lựa chọn dữ liệu kiểm thử phù hợp, kiểm tra các tình huống nghiệp vụ và hạn chế bỏ sót những trường hợp có khả năng phát sinh lỗi.

4.3. Chiến lược thực hiện kiểm thử

Hoạt động kiểm thử được tổ chức theo từng nhóm chức năng, ưu tiên các nghiệp vụ có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình mua sắm, xử lý đơn hàng và tính chính xác của dữ liệu hệ thống.

Các chức năng như đăng ký, đăng nhập, quản lý giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán được ưu tiên kiểm thử trước. Tiếp theo là các chức năng quản lý sản phẩm, biến thể, tồn kho, khuyến mãi và những chức năng hỗ trợ khác.

Quy trình thực hiện kiểm thử bao gồm:

1. Phân tích yêu cầu: Xác định các chức năng, luồng nghiệp vụ và điều kiện cần kiểm thử.
2. Thiết kế Test Case: Xây dựng các bước thực hiện, dữ liệu đầu vào và kết quả mong đợi cho từng trường hợp kiểm thử.
3. Chuẩn bị kiểm thử: Thiết lập môi trường, tài khoản và dữ liệu cần thiết trước khi thực thi.
4. Thực thi Test Case: Thao tác thủ công trên website theo các bước đã xây dựng, ghi nhận kết quả thực tế.
5. Đánh giá và ghi nhận lỗi: Đối chiếu kết quả thực tế với kết quả mong đợi, cập nhật trạng thái Test Case và ghi nhận những trường hợp không đạt.

6. Kiểm thử lại và tổng hợp: Thực hiện kiểm thử lại đối với các lỗi đã được khắc phục (nếu có), cập nhật trạng thái và tổng hợp kết quả kiểm thử.

Việc tổ chức kiểm thử theo mức độ ưu tiên và từng nhóm chức năng giúp nhóm quản lý tiến độ, tập trung vào các nghiệp vụ quan trọng và thuận tiện trong quá trình theo dõi kết quả.

5. MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG CỤ KIỂM THỬ

5.1. Môi trường kiểm thử

Môi trường kiểm thử được thiết lập trên máy tính cá nhân, sử dụng trình duyệt Google Chrome để truy cập và thực hiện kiểm thử thủ công các chức năng của Hệ thống quản lý thời trang Hệ thống được triển khai trên môi trường cục bộ (Localhost), sử dụng Java Spring Boot để xử lý nghiệp vụ và MySQL để lưu trữ dữ liệu

Các thành phần của môi trường kiểm thử bao gồm:

STT	Thành phần	Mô tả
1	Hệ điều hành	Windows 11
2	Trình duyệt	Google Chrome
3	Backend	Java Spring Boot
4	Cơ sở dữ liệu	MySQL 80
5	Môi trường triển khai	Localhost (http://localhost:8080)
6	Phương pháp thực hiện	Manual Testing

Môi trường kiểm thử được chuẩn bị nhằm đảm bảo website có thể truy cập, các chức năng hoạt động và dữ liệu kiểm thử được thiết lập phù hợp trước khi thực thi Test Case

5.2. Công cụ kiểm thử

Trong quá trình kiểm thử thủ công, nhóm sử dụng các công cụ hỗ trợ thực hiện Test Case, kiểm tra hoạt động của hệ thống và ghi nhận kết quả kiểm thử.

STT	Công cụ	Mục đích sử dụng
1	Microsoft Excel	Thiết kế, quản lý Test Case và ghi nhận kết quả kiểm thử
2	Google Chrome	Thao tác trực tiếp trên giao diện website và thực hiện các kịch bản kiểm thử
3	Chrome DevTools	Kiểm tra yêu cầu mạng, dữ liệu phản hồi và các lỗi phát sinh trên trình duyệt
4	Postman	Gửi yêu cầu HTTP và kiểm tra mã trạng thái, nội dung phản hồi API

Các công cụ được sử dụng nhằm hỗ trợ quá trình thực thi Test Case, đối chiếu kết quả thực tế với kết quả mong đợi và xác định những trường hợp hệ thống hoạt động không đúng yêu cầu.

6. CHUẨN BỊ DỮ LIỆU KIỂM THỬ

6.1. Mục đích chuẩn bị dữ liệu

Dữ liệu kiểm thử được chuẩn bị nhằm đảm bảo các Test Case có đủ điều kiện thực hiện, đồng thời hỗ trợ kiểm tra khả năng xử lý dữ liệu và các tình huống nghiệp vụ của Hệ thống quản lý thời trang.

Dữ liệu bao gồm các trường hợp hợp lệ, không hợp lệ, dữ liệu trống và giá trị biên. Việc chuẩn bị dữ liệu phù hợp giúp đảm bảo tính chính xác, nhất quán và khả năng tái thực hiện các Test Case.

6.2. Các nhóm dữ liệu kiểm thử

Dữ liệu kiểm thử được chuẩn bị theo từng nhóm chức năng chính của hệ thống, bao gồm:

STT	Nhóm dữ liệu	Nội dung chuẩn bị
1	Tài khoản người dùng	Email, mật khẩu hợp lệ và không hợp lệ; tài khoản đã tồn tại; tài khoản theo vai trò User và Admin
2	Sản phẩm và biến thể	Sản phẩm thuộc các danh mục, thương hiệu khác nhau; biến thể màu sắc, kích thước và số lượng tồn kho
3	Giỏ hàng	Giỏ hàng trống, giỏ hàng có sản phẩm; số lượng hợp lệ, không hợp lệ và vượt tồn kho
4	Voucher và khuyến mãi	Mã giảm giá hợp lệ, hết hạn, không đủ điều kiện áp dụng hoặc đã vượt giới hạn sử dụng
5	Đặt hàng và thanh toán	Thông tin người nhận, địa chỉ giao hàng, phương thức thanh toán COD và PayOS, các trường hợp thanh toán thành công hoặc thất bại
6	Đơn hàng và đánh giá	Đơn hàng ở các trạng thái khác nhau; sản phẩm đủ và không đủ điều kiện đánh giá
7	Chatbot	Từ khóa tìm kiếm, yêu cầu gợi ý sản phẩm và các trường hợp không tìm thấy sản phẩm phù hợp
8	Quản trị hệ thống	Dữ liệu thêm, sửa, xóa sản phẩm, biến thể, tồn kho, chương trình khuyến mãi và thông tin banner.

6.3. Nguyên tắc chuẩn bị dữ liệu kiểm thử

Quá trình chuẩn bị dữ liệu kiểm thử cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Phù hợp với Test Case: Dữ liệu đáp ứng các điều kiện tiên quyết, bước thực hiện và kết quả mong đợi của từng trường hợp kiểm thử.
- Đa dạng trường hợp kiểm thử: Bao gồm dữ liệu hợp lệ, không hợp lệ, dữ liệu trống và giá trị biên theo yêu cầu của từng chức năng.
- Đảm bảo tính nhất quán: Các dữ liệu có liên quan như sản phẩm, tồn kho, giỏ hàng, voucher và đơn hàng phải phù hợp với trạng thái nghiệp vụ cần kiểm tra.

- Đảm bảo tính độc lập: Xác định trạng thái dữ liệu ban đầu và khôi phục dữ liệu khi cần thiết để hạn chế ảnh hưởng giữa các lần thực thi Test Case.
- Bảo vệ dữ liệu: Ưu tiên sử dụng tài khoản và dữ liệu thử nghiệm, tránh sử dụng thông tin cá nhân hoặc dữ liệu giao dịch thực tế.

Việc quản lý dữ liệu kiểm thử giúp hạn chế sai lệch kết quả do điều kiện dữ liệu, hỗ trợ tái hiện lỗi và đảm bảo các Test Case có thể được thực hiện một cách nhất quán.

7. TIÊU CHÍ BẮT ĐẦU, TẠM DỪNG VÀ KẾT THÚC

Hoạt động kiểm thử được bắt đầu khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Các chức năng thuộc phạm vi kiểm thử đã được triển khai và có thể truy cập.
- Yêu cầu chức năng và các luồng nghiệp vụ cần kiểm thử đã được xác định.
- Bộ Test Case đã được thiết kế, rà soát và chuẩn bị dữ liệu đầu vào, kết quả mong đợi.
- Môi trường kiểm thử, tài khoản và dữ liệu cần thiết đã được thiết lập.
- Không tồn tại sự cố nghiêm trọng gây cản trở việc thực thi các Test Case dự kiến.

7.2. Tiêu chí tạm dừng và tiếp tục kiểm thử

Hoạt động kiểm thử có thể tạm dừng khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

- Hệ thống không thể truy cập hoặc các chức năng chính không hoạt động.
- Phát hiện lỗi nghiêm trọng khiến các Test Case liên quan không thể tiếp tục thực hiện.
- Cơ sở dữ liệu, môi trường kiểm thử hoặc dịch vụ phụ thuộc gặp sự cố.
- Dữ liệu kiểm thử bị sai lệch hoặc không đáp ứng điều kiện thực hiện.

Quá trình kiểm thử được tiếp tục khi sự cố đã được khắc phục, môi trường hoạt động ổn định và các điều kiện thực thi Test Case được đảm bảo. Những trường hợp bị ảnh hưởng cần được kiểm tra lại trước khi tiếp tục.

7.3. Tiêu chí kết thúc kiểm thử

Đợt kiểm thử được xem xét hoàn thành khi đáp ứng các tiêu chí sau:

- Mức độ thực thi: Mục tiêu thực hiện 100% Test Case thuộc phạm vi kiểm thử; những trường hợp chưa thực hiện phải được ghi nhận nguyên nhân.
- Kết quả kiểm thử: Các Test Case đã thực thi được cập nhật kết quả thực tế và trạng thái Pass/Fail đầy đủ.
- Tình trạng lỗi: Không còn lỗi Critical hoặc High chưa xử lý gây ảnh hưởng trực tiếp đến các luồng nghiệp vụ chính; những lỗi còn tồn đọng phải được đánh giá và ghi nhận rủi ro.
- Kiểm thử lại: Các lỗi đã được khắc phục phải được kiểm thử lại để xác nhận kết quả.
- Báo cáo kết quả: Hoàn thành việc tổng hợp số lượng Test Case, tỷ lệ thực thi, kết quả kiểm thử và các vấn đề còn tồn đọng.

Trường hợp không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, nhóm cần ghi nhận nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng và các nội dung chưa hoàn thành để làm cơ sở xem xét kết thúc đợt kiểm thử.

8. GHI NHẬN VÀ THEO DÕI LỖI

8.1. Ghi nhận lỗi

Trong quá trình kiểm thử thủ công, các trường hợp có kết quả thực tế không phù hợp với kết quả mong đợi sẽ được ghi nhận để phục vụ việc kiểm tra và xử lý lỗi. Nhóm thực hiện đối chiếu kết quả, xác định các trường hợp không đạt (Fail) và cập nhật trạng thái trong bảng Test Case.

Các thông tin cần ghi nhận khi phát hiện lỗi bao gồm:

- Mã Test Case: Xác định trường hợp kiểm thử phát sinh lỗi.
- Mô tả lỗi: Trình bày ngắn gọn hiện tượng và chức năng xảy ra lỗi.
- Các bước tái hiện: Mô tả trình tự thao tác dẫn đến lỗi.
- Kết quả mong đợi (Expected Result): Kết quả hệ thống cần đáp ứng.
- Kết quả thực tế (Actual Result): Kết quả quan sát được khi thực hiện kiểm thử.
- Mức độ nghiêm trọng (Severity): Đánh giá mức độ ảnh hưởng của lỗi đến hoạt động của hệ thống.
- Trạng thái xử lý: Theo dõi tình trạng lỗi trong quá trình kiểm tra và khắc phục.

8.2. Phân loại lỗi

- Theo mức độ nghiêm trọng (Severity):

Mức độ	**Mô tả**
Critical	Lỗi nghiêm trọng khiến hệ thống ngừng hoạt động hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến tính toàn vẹn dữ liệu và giao dịch.
High	Lỗi làm chức năng hoặc luồng nghiệp vụ chính không thể thực hiện đúng.
Medium	Lỗi ảnh hưởng đến một phần chức năng nhưng không làm gián đoạn toàn bộ hoạt động của hệ thống.
Low	Lỗi nhỏ về giao diện, hiển thị hoặc thông báo, ít ảnh hưởng đến chức năng.

- Theo mức độ ưu tiên (Priority):

Mức độ	**Mô tả**
High	Cần ưu tiên xử lý trước khi phát hành hoặc tiếp tục các hoạt động phụ thuộc.
Medium	Cần xử lý nhưng chưa ảnh hưởng đến các hoạt động quan trọng trước mắt.
Low	Có thể xử lý sau tùy theo kế hoạch và nguồn lực.

8.3. Quy trình theo dõi và xử lý lỗi

Quá trình ghi nhận và theo dõi lỗi được thực hiện theo các bước sau:

1. Phát hiện lỗi: Thực thi Test Case và xác định sự khác biệt giữa kết quả thực tế với kết quả mong đợi.
2. Ghi nhận lỗi: Cập nhật kết quả Fail, mô tả hiện tượng và các thông tin liên quan.
3. Kiểm tra và phân loại: Xác minh khả năng tái hiện, đánh giá mức độ nghiêm trọng và chuyển thông tin cho thành viên phụ trách xử lý.
4. Kiểm thử lại : Sau khi lỗi được khắc phục, thực hiện lại Test Case tương ứng để xác nhận kết quả.
5. Cập nhật trạng thái: Ghi nhận kết quả kiểm thử lại và tổng hợp các lỗi còn tồn đọng.

Việc ghi nhận và theo dõi lỗi giúp nhóm xác định những chức năng chưa đáp ứng yêu cầu, hỗ trợ quá trình khắc phục và nâng cao chất lượng hệ thống.

9. LỊCH TRÌNH VÀ PHÂN CÔNG KIỂM THỬ

9.1. Lịch trình kiểm thử

Hoạt động kiểm thử được tổ chức theo các giai đoạn từ phân tích yêu cầu, thiết kế Test Case đến thực thi và tổng hợp kết quả. Lịch trình được xây dựng dựa trên tiến độ phát triển hệ thống, phạm vi kiểm thử và nguồn lực của nhóm.

Giai đoạn	Hoạt động chính	Kết quả đầu ra
1	Phân tích yêu cầu và xác định phạm vi	Danh sách chức năng cần kiểm thử
2	Lập kế hoạch kiểm thử	Tài liệu Test Plan
3	Thiết kế và rà soát Test Case	Bộ Test Case
4	Chuẩn bị môi trường và dữ liệu	Môi trường sẵn sàng kiểm thử
5	Thực thi Test Case và ghi nhận lỗi	Kết quả thực thi kiểm thử
6	Kiểm thử lại sau khi sửa lỗi	Kết quả Retesting (nếu có)
7	Tổng hợp và đánh giá kết quả	Test Summary Report

Thời gian thực hiện từng giai đoạn được xác định theo kế hoạch và tiến độ thực tế của nhóm. Những thay đổi ảnh hưởng đến lịch trình cần được cập nhật để đảm bảo hoạt động kiểm thử được theo dõi nhất quán.

9.2. Phân công trách nhiệm

Các công việc kiểm thử được phân chia theo vai trò và nhiệm vụ của thành viên tham gia dự án.

Vai trò	Trách nhiệm
Người phụ trách kiểm thử	Xây dựng Test Plan, theo dõi tiến độ và tổng hợp kết quả
Tester	Thiết kế, thực thi Test Case, ghi nhận và kiểm thử lại lỗi
Developer	Phân tích nguyên nhân, khắc phục lỗi và thông báo kết quả xử lý
Người phụ trách dự án	Xem xét phạm vi, tiến độ và các rủi ro ảnh hưởng đến việc hoàn thành kiểm thử

10. QUẢN LÝ RỦI RO KIỂM THỬ

10.1. Xác định rủi ro

Trong quá trình kiểm thử Hệ thống quản lý thời trang, một số rủi ro có thể ảnh hưởng đến tiến độ, khả năng thực thi Test Case và độ tin cậy của kết quả kiểm thử.

Các rủi ro dự kiến và phương án xử lý bao gồm:

STT	Rủi ro	Ảnh hưởng	Phương án xử lý
1	Môi trường Localhost không hoạt động ổn định	Gián đoạn quá trình kiểm thử	Kiểm tra cấu hình Backend, Database và khởi động lại dịch vụ khi cần.
2	Dữ liệu kiểm thử không đầy đủ hoặc sai trạng thái	Không thể thực hiện Test Case hoặc kết quả không chính xác	Rà soát, bổ sung và khôi phục dữ liệu phù hợp.
3	Dịch vụ thanh toán PayOS gặp sự cố	Không thể xác minh đầy đủ luồng thanh toán	Kiểm tra kết nối, ghi nhận trường hợp bị chặn và thực hiện lại khi dịch vụ hoạt động.
4	Các chức năng thay đổi trong quá trình kiểm thử	Test Case không còn phù hợp với hệ thống	Rà soát yêu cầu và cập nhật Test Case liên quan.
5	Thiếu thời gian hoặc nguồn lực kiểm thử	Một số Test Case chưa được thực hiện	Ưu tiên các chức năng quan trọng và ghi nhận phạm vi chưa hoàn thành.

10.2. Theo dõi và xử lý rủi ro

Các rủi ro được rà soát trong quá trình thực hiện kiểm thử để xác định mức độ ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả. Khi phát sinh sự cố, nhóm cần ghi nhận nguyên nhân, xác định các Test Case bị ảnh hưởng và lựa chọn biện pháp xử lý phù hợp.

Đối với những rủi ro chưa được khắc phục khi kết thúc đợt kiểm thử, nhóm cần tổng hợp và nêu rõ ảnh hưởng trong báo cáo kết quả kiểm thử.

11. TỔNG KẾT

Kế hoạch kiểm thử được xây dựng nhằm định hướng và tổ chức hoạt động kiểm thử thủ công đối với các chức năng và luồng nghiệp vụ chính của Hệ thống quản lý thời trang. Tài liệu xác định phạm vi, phương pháp, môi trường, lịch trình, trách nhiệm và các tiêu chí đánh giá quá trình kiểm thử.

Thông qua kế hoạch, nhóm có cơ sở để thực hiện Test Case, ghi nhận và theo dõi lỗi, quản lý rủi ro và tổng hợp kết quả kiểm thử. Đây là cơ sở để đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu của hệ thống và xác định những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện.